

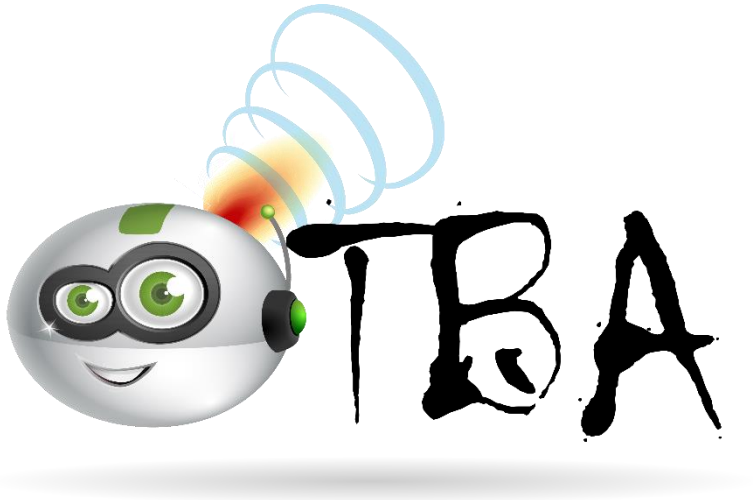
VObot 2021

ATELIER 2 – INITIATION 2

val d'oise le département

Marine Savouret

VOBOT@VALDOISE.FR



Maxime BOUCHER
et
Romain RACHENNE



VObot

val d'oise le département

dane académie de Versailles

Laurent Touché
Christan Dickelé

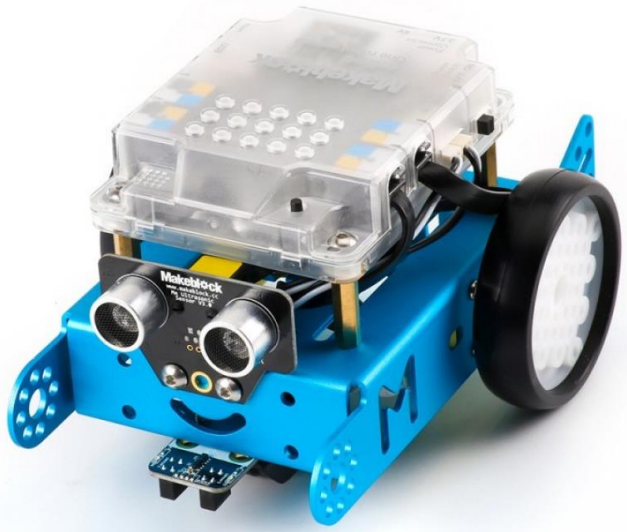
Programme de la formation

1. Présentation de l'ENT et de son forum
2. Présentation du robot
3. Programmation
4. Capteurs et actionneurs
5. Ateliers

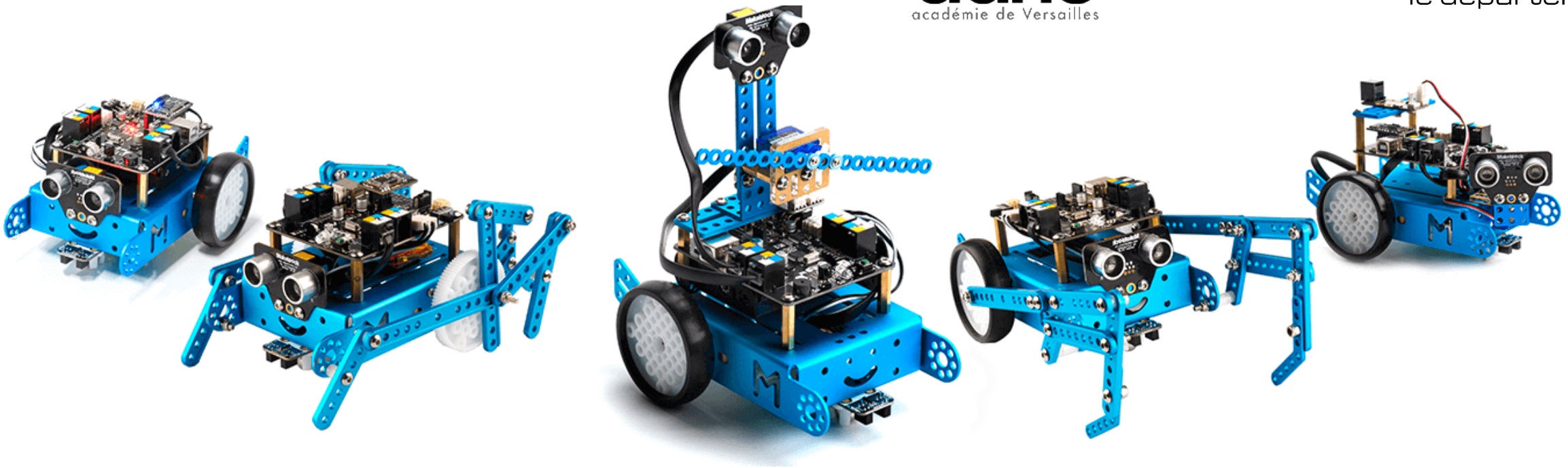

MENU
Bienvenue sur le portail des collégiens du Val d'Oise
Mes ENT
romain vobot
Accueil
Messagerie
Rubriques
Portail
Rechercher dans les rubr
OK
Accueil du portail
Actualités
Restauration scolaire
Actions Éducatives
ENT
Ressources numériques
Bouquet de Ressources Numériques
VObot L'accompagnement
Accueil
Blog
Forum
Dossiers partagés
Paramètres de la rubrique
Ajouter à mes raccourcis
Créer un sujet
Vous êtes ici : Accueil › Robotique › VObot L'accompagnement › Forum
Accès restreint
Un sujet
RGB LINE FOLLOWER
Créé par Marine SAVOURET le jeudi 26 mars 2020 - Mis à jour le vendredi 27 mars 2020 14:18
En ligne
Trier par
Dernières activités
Date de création

FORUM





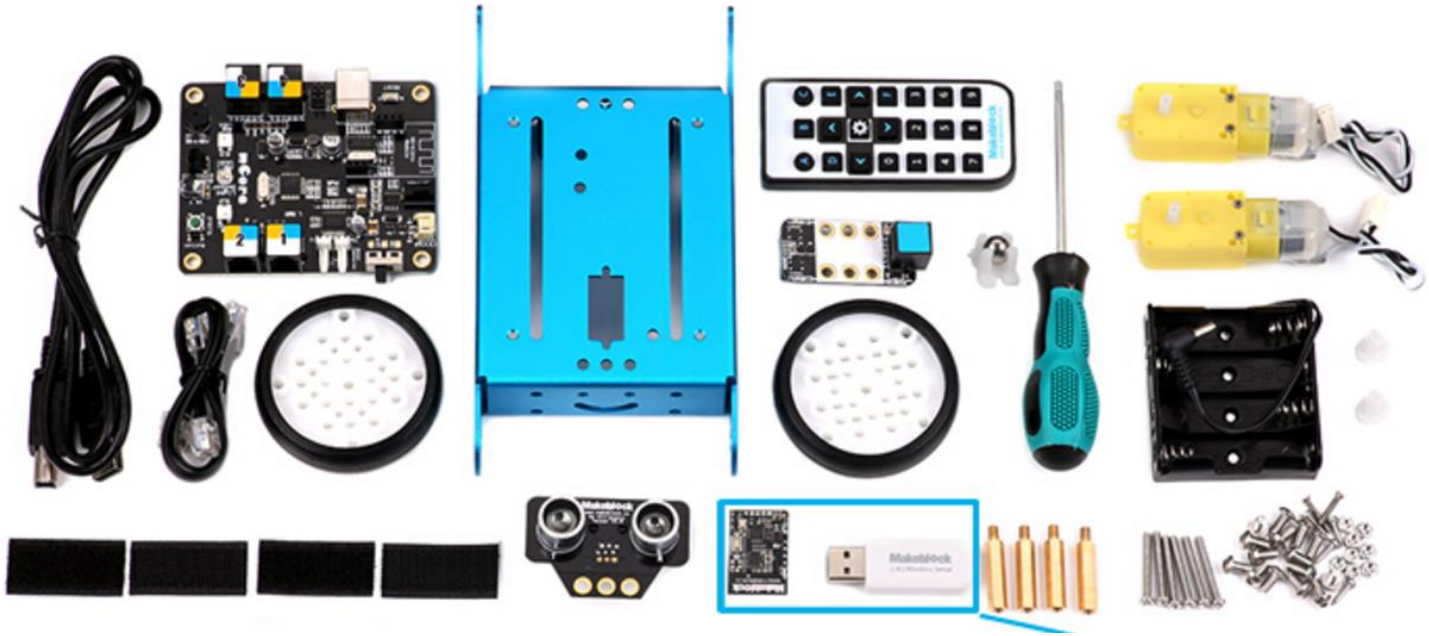
Présentation du MBot



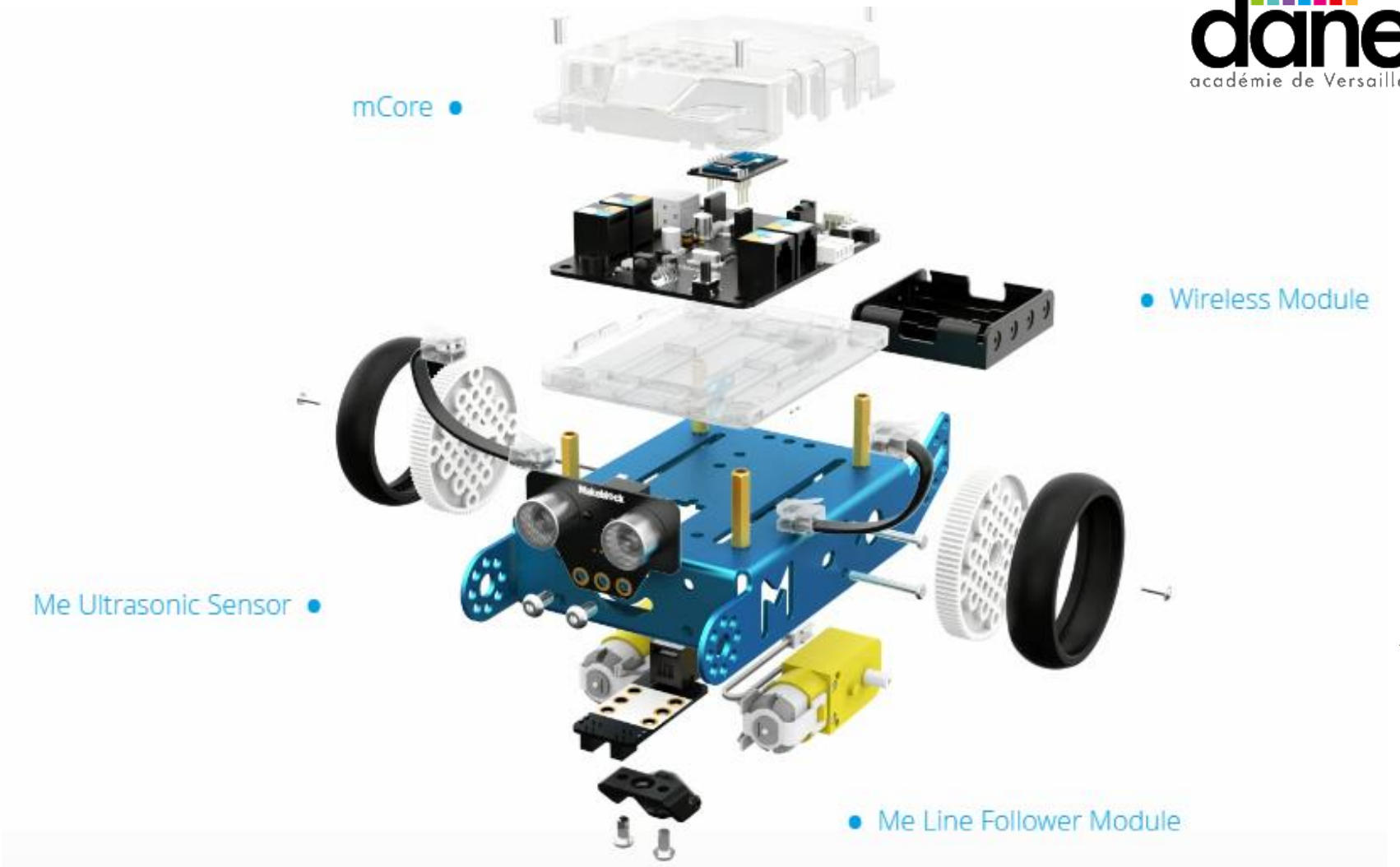
Robot évolutif



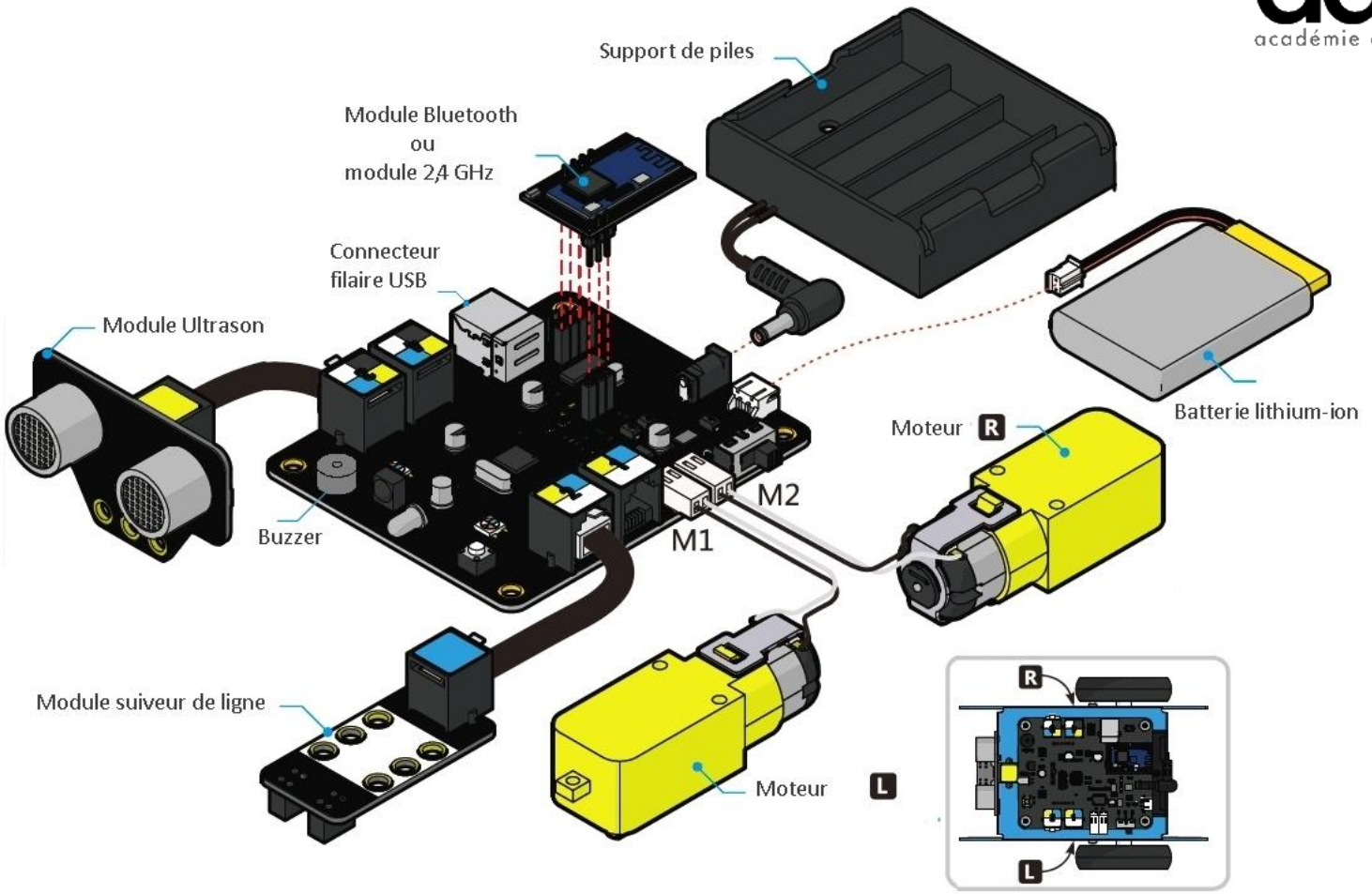
Quelques modules



Composition



Composition



Composition



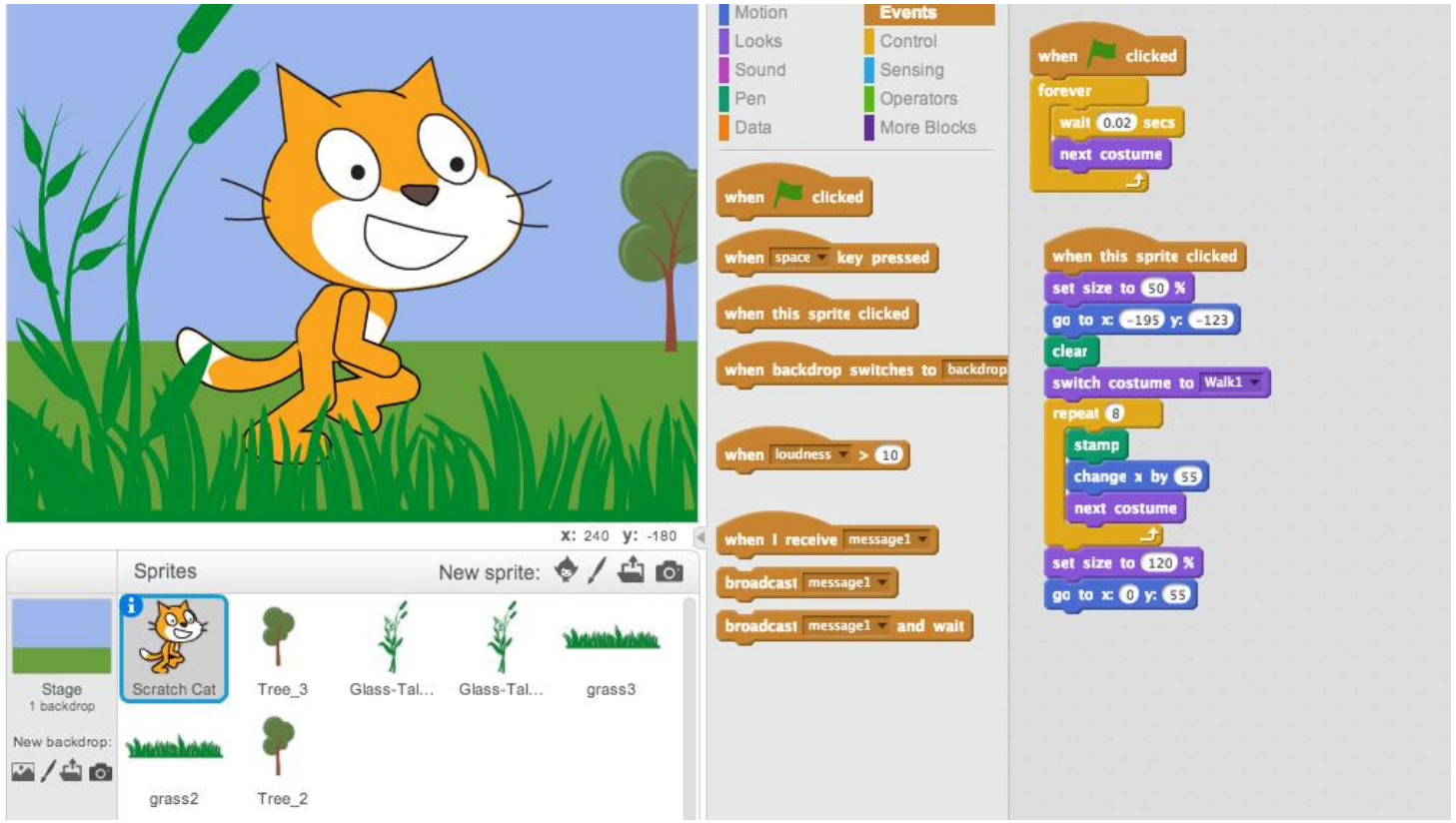
3 Modes de fonctionnement

Pilotage

Préprogrammé

- Détecteur d'obstacle
- Suiveur de ligne

Programmation



Programmation

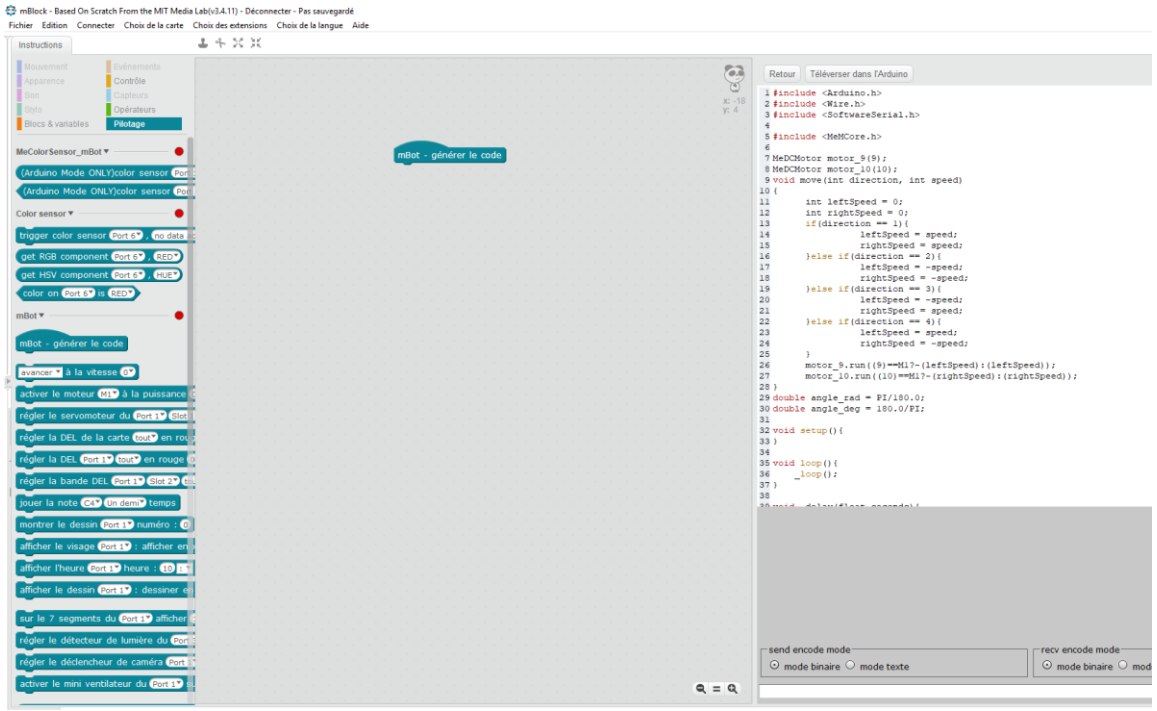
dane
académie de Versailles

VObot

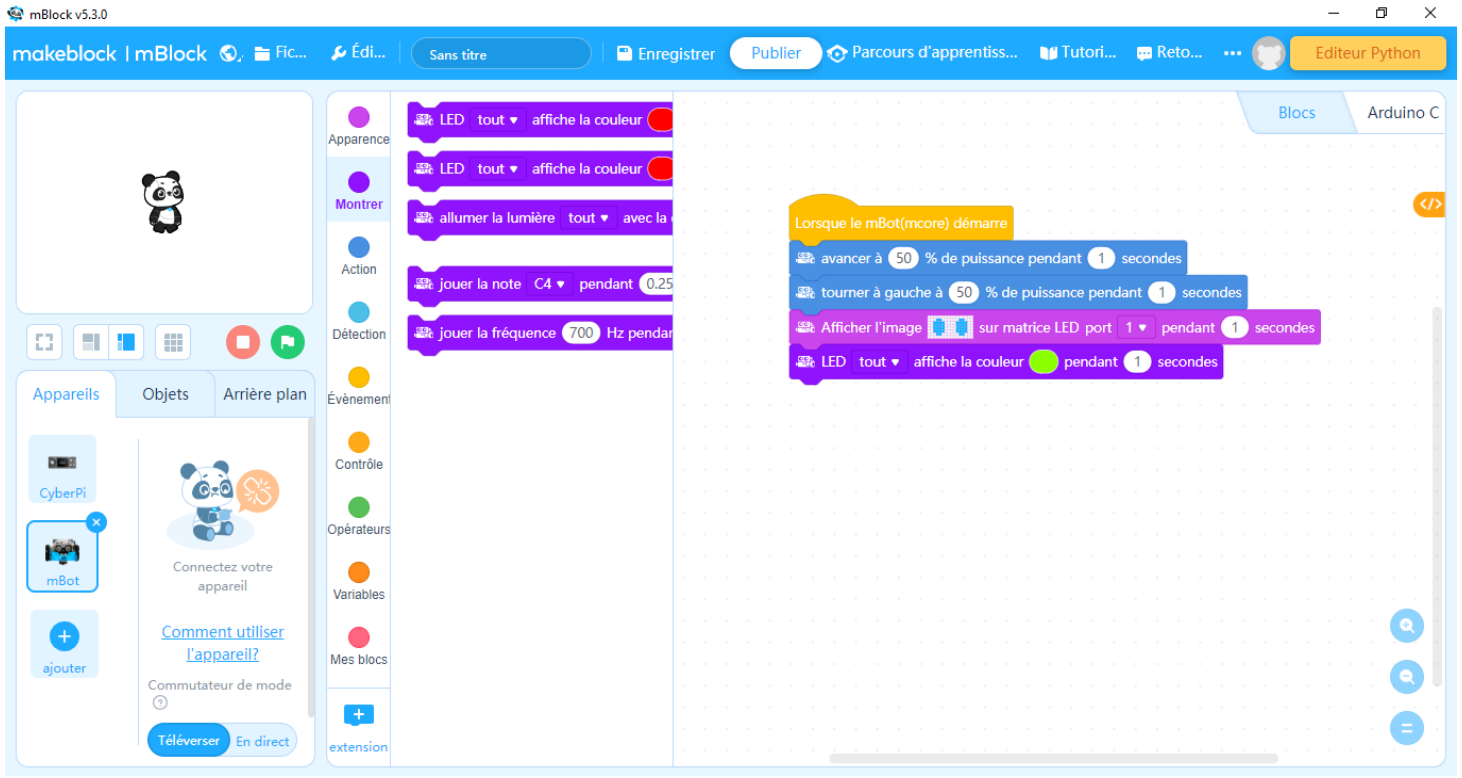
val d'oise
le département



Programmation


mBlock - Based On Scratch From the MIT Media Lab(v3.4.11) - Déconnecter - Pas sauvegardé
Fichier Edition Connecter Choix de la carte Choix des extensions Choix de la langue Aide
Instructions
Pilotage
mBot - générer le code
Retour
Téléverser dans l'Arduino
send encode mode
mode binaire
mode texte
recv encode mode

Mblock 3


mBlock v5.3.0
makeblock | mBlock
Fic...
Édi...
Sans titre
Enregistrer
Publier
Parcours d'apprentiss...
Tutori...
Reto...
Editeur Python
Apparence
Montrer
Action
Détection
Évènement
Contrôle
Opérateurs
Variables
Mes blocs
extension
LED tout affiche la couleur
LED tout affiche la couleur
allumer la lumière tout avec la
jouer la note C4 pendant 0.25
jouer la fréquence 700 Hz pendar
Blocs
Arduino C
Lorsque le mBot(mcore) démarre
avancer à 50 % de puissance pendant 1 secondes
tourner à gauche à 50 % de puissance pendant 1 secondes
Afficher l'image sur matrice LED port 1 pendant 1 secondes
LED tout affiche la couleur pendant 1 secondes
Appareils
Objets
Arrière plan
CyberPi
mBot
ajouter
Connectez votre appareil
Comment utiliser l'appareil?
Commutateur de mode
Téléverser
En direct

Mblock 5.3

Prise en main du logiciel

Les capteurs et actionneurs du robot

Capteurs

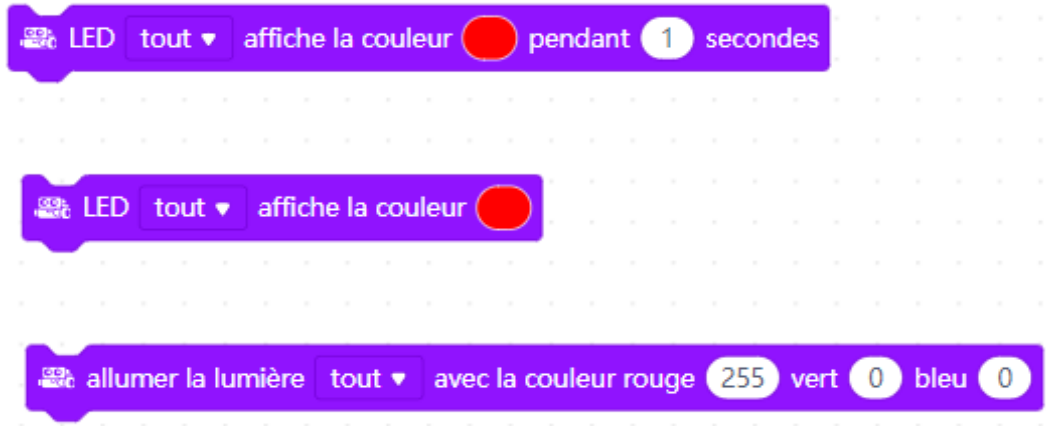
- Bouton
- Capteur de luminosité
- Capteur infrarouge

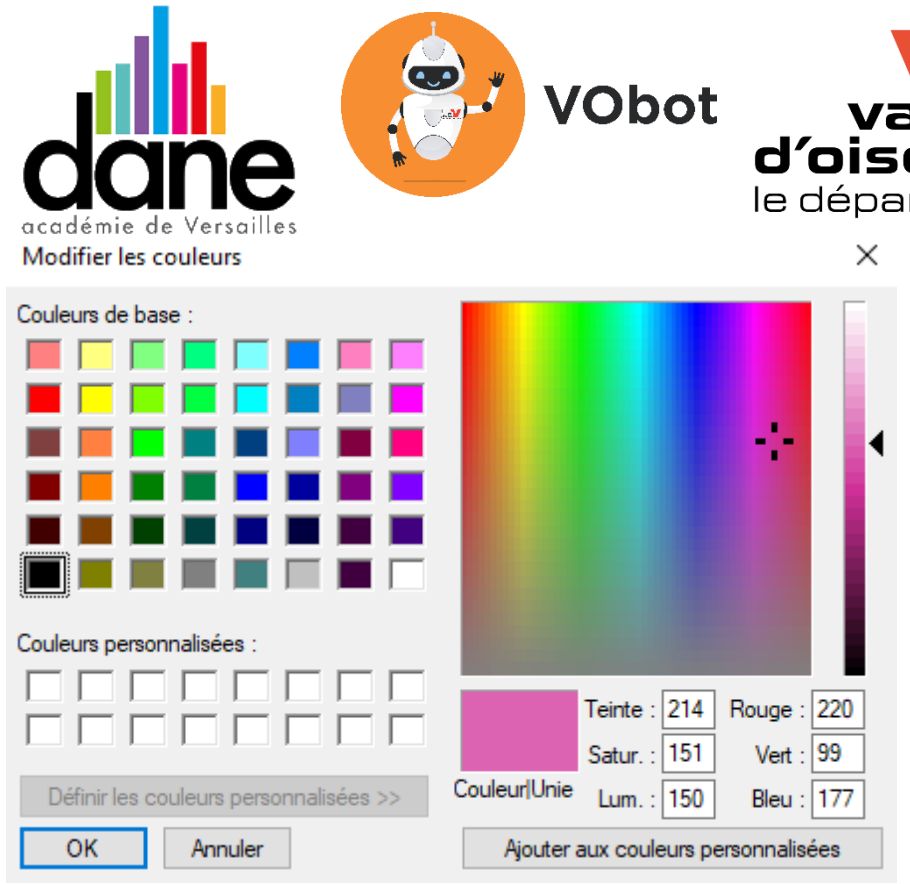
Actionneurs

- 2 LED
- 2 Roues
- Haut-parleur
- Emetteur infrarouge



LED


LED tout affiche la couleur pendant 1 secondes
LED tout affiche la couleur
allumer la lumière tout avec la couleur rouge 255 vert 0 bleu 0


Modifier les couleurs
Couleurs de base :
Couleurs personnalisées :
Définir les couleurs personnalisées >>
OK
Annuler
Couleur|Unie
Teinte : 214
Satur. : 151
Lum. : 150
Rouge : 220
Vert : 99
Bleu : 177
Ajouter aux couleurs personnalisées

LED

Atelier 1
LED

youtu.be/4x9q46-JFGM

Exercice 1

- Essai libre

Exercice 2

- Faire défiler les trois couleurs suivantes : Rouge Bleu Vert

Exercice 3

- Faire défiler en boucle les couleurs de l'exercice 2



Bouton de la carte mère

Bouton de la carte mère



Atelier 2
Bouton de la carte mère

youtu.be/bIvxg-5Cll0

Exercice 1

- Le robot doit, après un appui sur le bouton, allumer les LED comme dans l'atelier 1.

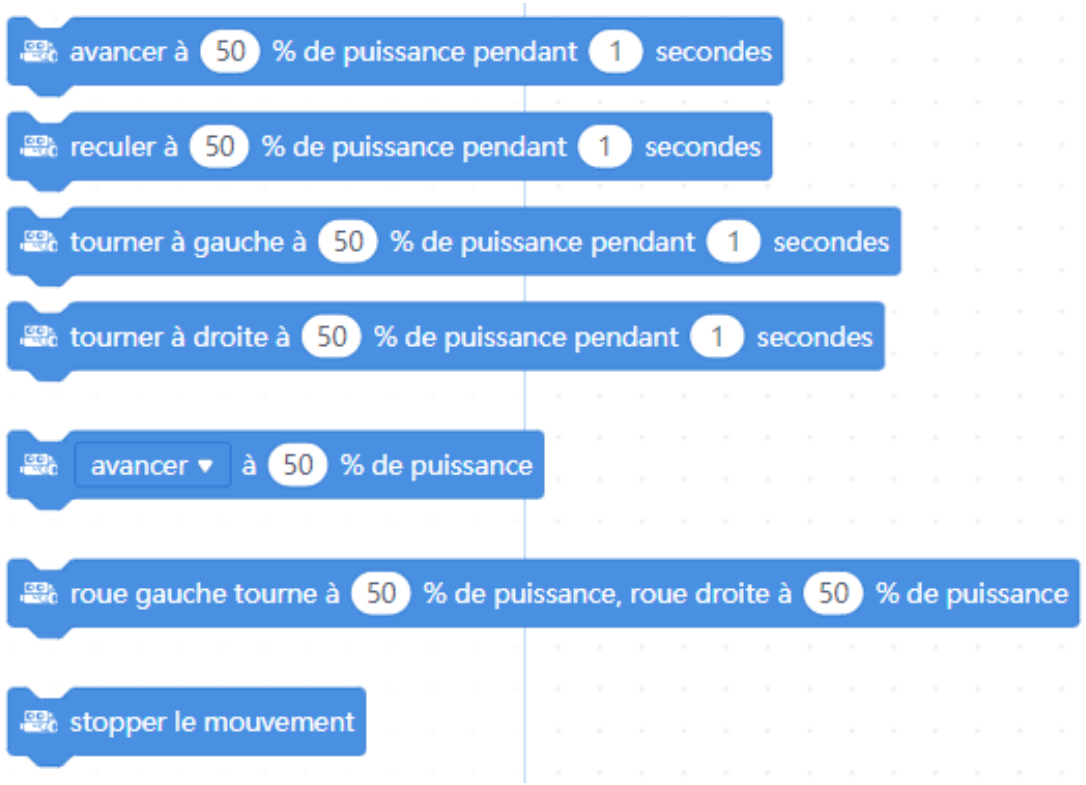


dane
académie de Versailles

VObot

val d'oise
le département

Déplacements



Déplacements

Atelier 3
Déplacements

youtu.be/4xa4tHjTaEo

Exercice 1

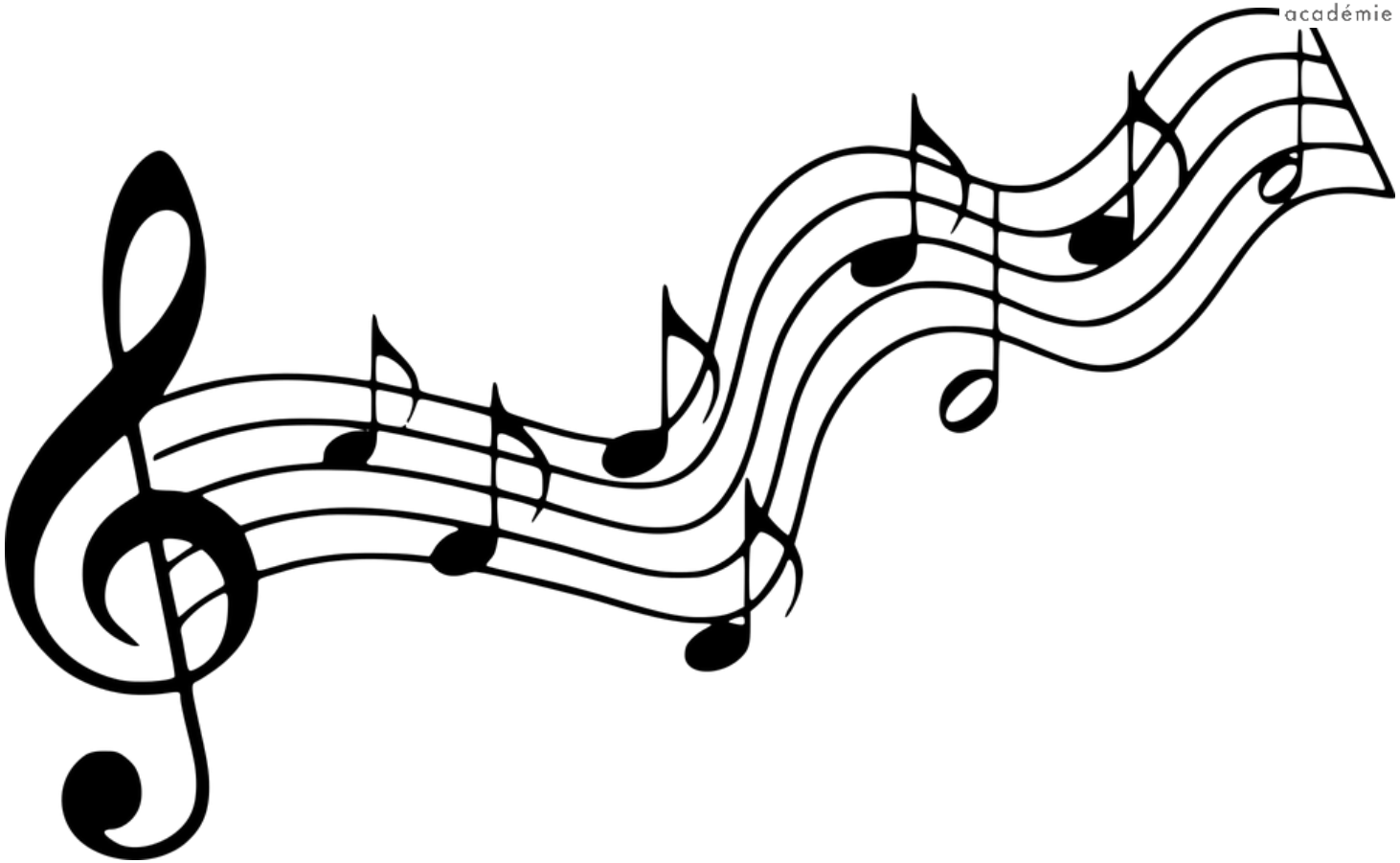
- Essai libre

Exercice 2

- Faire avancer le robot pendant 2 secondes
- Faire faire un demi-tour au robot
- Faire avancer le robot pendant 2 secondes

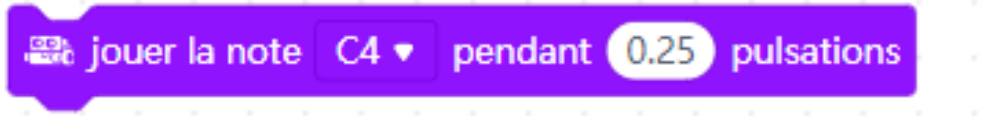
Conclusion

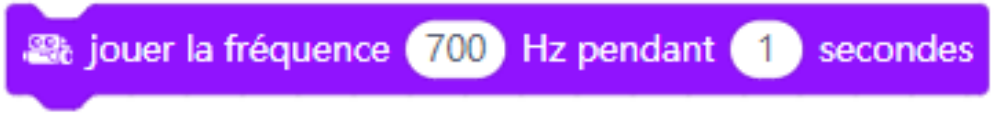
- Que peut-on remarquer ?



Haut-parleur

Haut-parleur





Atelier 4
Haut-parleur

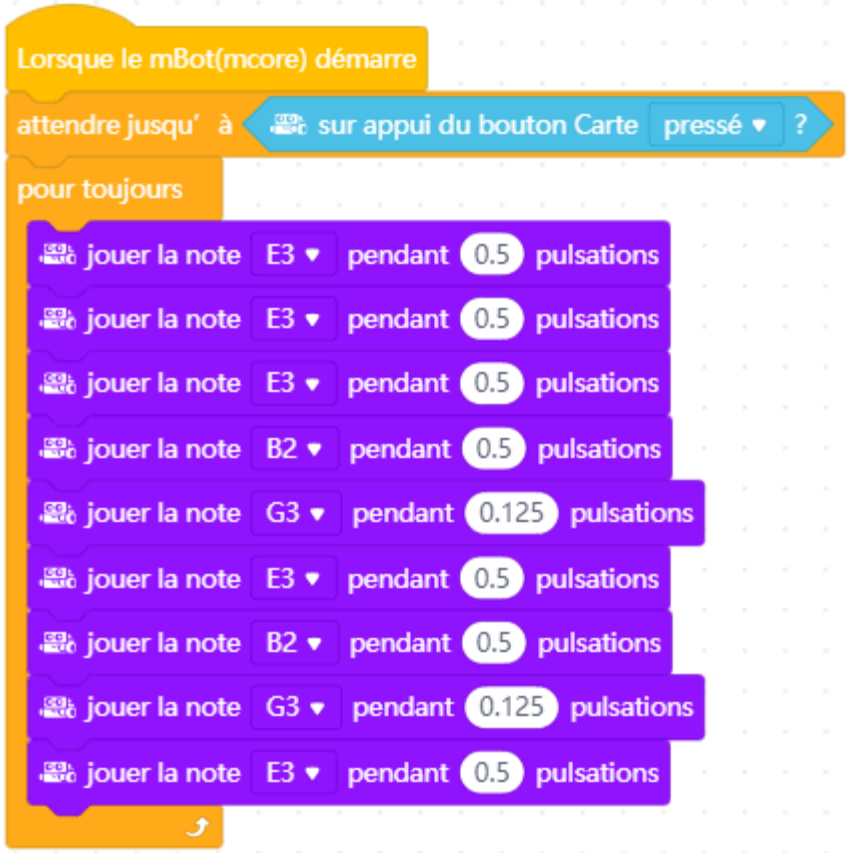
youtu.be/-4pAZzPo2U4

Exercice 1

- Essai libre – Jouer une mélodie libre

Exercice 2

- Jouer une mélodie connue

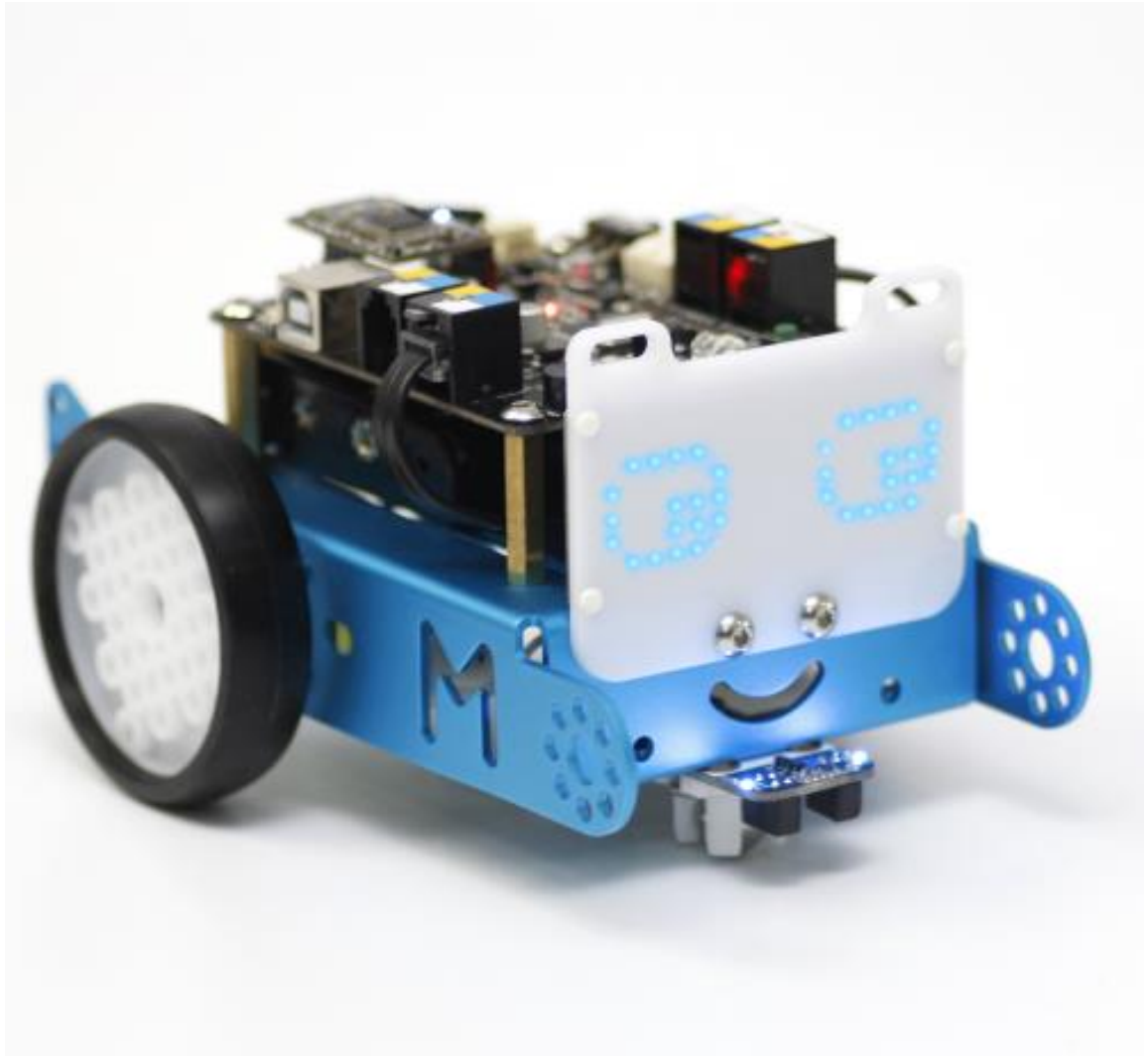


dane
académie de Versailles

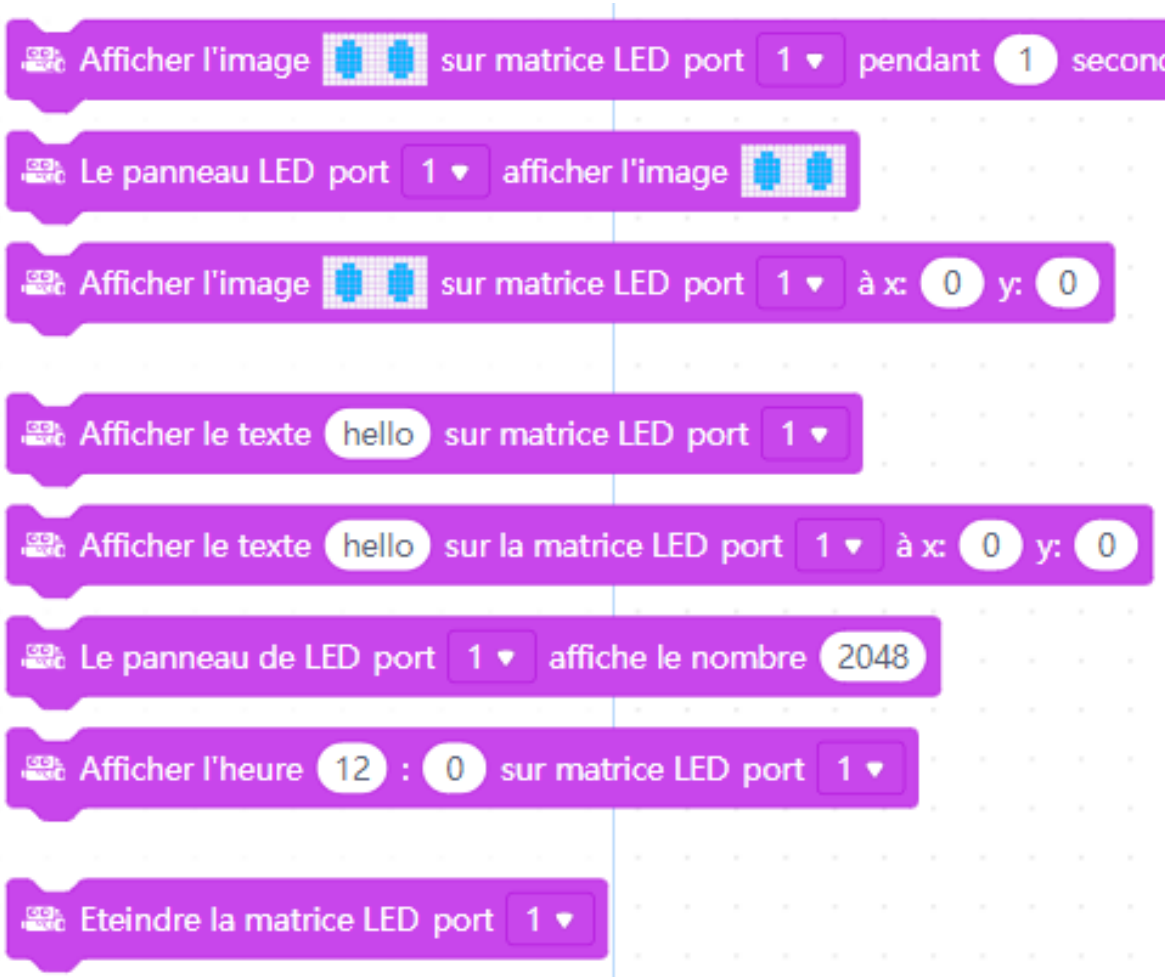
VObot

val d'oise
le département

Haut-parleur



Matrice LED


Afficher l'image sur matrice LED port 1 pendant 1 secondes
Le panneau LED port 1 afficher l'image
Afficher l'image sur matrice LED port 1 à x: 0 y: 0
Afficher le texte hello sur matrice LED port 1
Afficher le texte hello sur la matrice LED port 1 à x: 0 y: 0
Le panneau de LED port 1 affiche le nombre 2048
Afficher l'heure 12 : 0 sur matrice LED port 1
Eteindre la matrice LED port 1

Matrice LED



Les ports

Atelier 5
Matrice LED

youtu.be/NeYIU7hRq5k

Exercice 1

- Essai libre



Capteur de luminosité

Capteur de luminosité



Atelier 6
Capteur de luminosité

youtu.be/6pnkOAzRYPs

Exercice 1

- Afficher la valeur du capteur de luminosité sur la matrice LED
- Noter la valeur
- Eteindre la lumière puis noter la valeur

Exercice 2

- Jouer une musique (voir atelier 4) lorsque l'on éteint la lumière.